

LINEO QUIET Serisi Model Seçim Rehberi

Hoş Geldiniz!

Bu rehber, size en uygun **LINEO QUIET** modelini seçmenizde yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Adım adım ilerleyerek, ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyan modeli kolayca bulacaksınız.

Neden doğru modeli seçmek önemli?

- ✓ **Verimli Havalandırma:** Yetersiz model nem, koku ve hava kalitesi sorunlarına yol açar
- ✓ **Sessiz Çalışma:** Aşırı büyük model gereksiz gürültü yaratır
- ✓ **Enerji Tasarrufu:** Doğru model optimum enerji verimliliği sağlar
- ✓ **Uzun Ömür:** İhtiyaca uygun model daha uzun süre sorunsuz çalışır
- ✓ **Ekonomik:** Ne eksik ne fazla - tam ihtiyacınız kadar yatırım

Rehberi Nasıl Kullanmalısınız?

3 Basit Yöntem:

Yöntem 1: Adım Adım (Önerilen) ★

Aşağıdaki 5 adımı sırayla takip edin. Her adım size doğru modele yaklaştırır.

Yöntem 2: Hızlı Seçim

Doğrudan “Hızlı Seçim Matrisi” bölümüne gidin ve kullanım senaryonuzu bulun.

Yöntem 3: Karar Ağacı

“Karar Ağacı” bölümündeki sorulara cevap vererek modelinizi belirleyin.

ADIM ADIM SEÇİM SÜRECİ

ADIM 1: Alan Büyüklüğünüzü Belirleyin

Havalandırılacak alanın ölçülerini alın:

1.1 Alan Hesaplama

Alanınızın **uzunluk** × **genişlik** ölçüsünü alın (m² cinsinden):

$$\text{Alan (m}^2\text{)} = \text{Uzunluk (m)} \times \text{Genişlik (m)}$$

Örnek:

- Banyo: 2.5m × 2m = **5 m²**
- Mutfak: 4m × 3m = **12 m²**
- Ofis: 6m × 8m = **48 m²**

1.2 Hacim Hesaplama (Opsiyonel - Daha Hassas)

Tavan yüksekliğini de dahil ederek hacmi hesaplayın:

$$\text{Hacim (m}^3\text{)} = \text{Alan (m}^2\text{)} \times \text{Tavan Yüksekliği (m)}$$

Standart tavan yükseklikleri:

- Konut: 2.6 - 3.0 m
- Ticari: 2.8 - 3.5 m
- Endüstriyel: 3.5 - 5.0 m

Örnek:

- Banyo: $5 \text{ m}^2 \times 2.6 \text{ m} = 13 \text{ m}^3$

1.3 Gerekli Debi Hesaplama

$$\text{Gerekli Debi (m}^3\text{/h)} = \text{Hacim (m}^3\text{)} \times \text{Hava Değişim Oranı (ACH)}$$

Hava Değişim Oranı (ACH) Tablosu:

Alan Tipi	ACH	Açıklama
Yatak Odası	2-3	Hafif havalandırma
Oturma Odası	4-6	Normal havalandırma
Banyo (Az kullanım)	6-8	Standart
Banyo (Yoğun kullanım)	8-10	Sürekli duş
Mutfak (Hafif)	8-10	Az pişirme
Mutfak (Yoğun)	10-15	Çok pişirme
WC / Tuvalet	8-12	Hızlı tahliye
Ofis	6-8	İş ortamı
Restoran Mutfığı	15-30	Profesyonel
Endüstriyel	20-40	Ağır kullanım

Örnek Hesaplama:

Senaryo: Orta kullanımlı banyo

- Alan: 5 m^2
- Tavan: 2.6 m
- Hacim: 13 m^3
- ACH: 8 (orta kullanım)
- **Gerekli Debi:** $13 \times 8 = 104 \text{ m}^3\text{/h}$

Yeterli Modeller:

- LINEO 100 (260 m³/h)  Yeterli
- LINEO 125 (320 m³/h)  Yeterli (daha güvenli)

1.4 Alan Büyüklüğüne Göre Model Önerileri

Alan (m ²)	Önerilen Model 1	Önerilen Model 2	Önerilen Model 3
0-4 m ²	 LINEO 100	 LINEO 125	-
4-8 m ²	 LINEO 125	 LINEO 100	 LINEO 150
8-12 m ²	 LINEO 150	 LINEO 125	 LINEO 200
12-20 m ²	 LINEO 150	 LINEO 200	 LINEO 125
20-30 m ²	 LINEO 200	 LINEO 150	 LINEO 250
30-50 m ²	 LINEO 200	 LINEO 250	-
50-80 m ²	 LINEO 250	 LINEO 315	 2×LINEO 200
80-120 m ²	 LINEO 315	 LINEO 250	 2×LINEO 250
120+ m ²	 Çoklu Sistem	 2×LINEO 315	-

 **İpucu:** İki model arasında kaldıysanız, **büyük olanı** seçin. Yetersiz havalandırma, fazla kapasiteden daha kötüdür.

ADIM 2: Kullanım Tipini Belirleyin

Kullanım ortamınız, model seçiminde kritik bir faktördür.

2.1 Konut Kullanımı **Özellikler:**

- Sessizlik öncelikli
- Düşük enerji tüketimi önemli
- Estetik tasarım
- Uzun süre günlük kullanım

Uygun Modeller:

-  **LINEO 100 QUIET** → Küçük banyo, WC, gardirop
-  **LINEO 125 QUIET** → Standart banyo, küçük mutfak (En popüler!)
-  **LINEO 150 QUIET** → Büyük banyo, orta mutfak, kombine mekanlar
-  **LINEO 200 QUIET** → Sadece çok büyük konut alanları (nadiren)
-  **LINEO 250-315** → Konut kullanımı için uygun değil

Konut için Özel Tavsiyeleri:

- 🚫 **Yatak odası yakını:** LINEO 100 veya 125 (34-36 dB çok sessiz)
- 🚪 **Duş kabini:** Timer modeli seçin (otomatik kapanma)
- 🔍 **Mutfak:** LINEO 125 veya 150 (buhar için yeterli debi)

2.2 Küçük Ticari Kullanım 🏢

Özellikler:

- Orta düzey performans
- Ses seviyesi hala önemli
- Orta süreli çalışma (8-12 saat/gün)
- Ekonomik işletme

Uygun Modeller:

- ✅ **LINEO 150 QUIET** → Küçük ofis, muayenehane, dükkan
- ✅ **LINEO 200 QUIET** → Orta ofis, küçük restoran, atölye
- ⚠️ **LINEO 125 QUIET** → Sadece çok küçük alanlar (5-10 m²)
- ⚠️ **LINEO 250 QUIET** → Sadece yüksek kapasite gerekiyorsa

Küçük Ticari Örnekleri:

- 🏪 **Dükkan / Mağaza:** LINEO 150 (sessiz, müşteri rahatsız olmaz)
- 🏥 **Muayenehane:** LINEO 150 (profesyonel sessizlik)
- ☕ **Kafe / Küçük Restoran:** LINEO 200 (mutfak bölümü için)
- 💇 **Berber / Kuaför:** LINEO 125-150 (koku kontrolü)
- 🏢 **Küçük Ofis (2-5 kişi):** LINEO 150

2.3 Orta/Büyük Ticari Kullanım 🏢

Özellikler:

- Yüksek performans gerekli
- Ses kabul edilebilir seviyede (50-60 dB)
- Uzun süreli çalışma (12-24 saat/gün)
- Dayanıklılık kritik

Uygun Modeller:

- ✅ **LINEO 200 QUIET** → Restoran mutfak (orta), büyük ofis
- ✅ **LINEO 250 QUIET** → Büyük restoran, üretim alanı, açık ofis
- ⚠️ **LINEO 315 QUIET** → Çok büyük alanlar veya çoklu bölgeler

Orta/Büyük Ticari Örnekleri:

- 🍽️ **Restoran Mutfak (30-60 m²):** LINEO 200 veya 250
- 🏢 **Açık Ofis (20-50 kişi):** LINEO 200-250
- 🏥 **Klinik / Hastane:** LINEO 200-250
- 🎓 **Okul / Eğitim Merkezi:** LINEO 200
- 🏨 **Otel (ortak alanlar):** LINEO 250

2.4 Endüstriyel Kullanım

Özellikler:

- Maksimum performans
- Ses ikinci planda
- 24/7 sürekli çalışma
- Ağır koşullar (sıcaklık, nem, toz)

Uygun Modeller:

-  **LINEO 250 QUIET** → Orta endüstriyel, üretim alanı
-  **LINEO 315 QUIET** → Büyük endüstriyel, fabrika, depo
-  **LINEO 200 QUIET** → Sadece hafif endüstriyel

Endüstriyel Örnekleri:

-  **Fabrika / Üretim (100+ m²):** LINEO 315
-  **Endüstriyel Mutfak:** LINEO 315
-  **Otopark / Kapalı Alan:** LINEO 250-315
-  **Spor Kompleksi:** LINEO 250-315
-  **İnşaat / Depo:** LINEO 315

ADIM 3: Ses Seviyesi Önceliğinizi Belirleyin

Ses seviyesi, özellikle konut ve küçük ticari alanlarda kritik bir faktördür.

3.1 Ses Seviyesi Skalası

Referans Ses Seviyeleri:

20 dB		Yaprak hışırtısı
30 dB		Fısıltı
40 dB		Kütüphane
50 dB		Sessiz ofis
60 dB		Normal konuşma
70 dB		Yüksek sesle konuşma
80 dB		Trafik gürültüsü

3.2 LINEO QUIET Serisi Ses Seviyeleri

Minimum Hız (En Sessiz):

Model	Min Ses (dB)	Kategori	Benzetme
LINEO 100	34.1	● Çok Sessiz	Fısıltıdan hafif yüksek
LINEO 125	36.2	● Çok Sessiz	Kütüphane ortamı
LINEO 150	39.0	● Sessiz	Sessiz oda
LINEO 200	57.4	● Orta	Ofis ortamı
LINEO 250	49.5	● Orta	Sessiz ofis
LINEO 315	58.5	● Gürültülü	Aktif ofis

Maksimum Hız (En Gürültülü):

Model	Max Ses (dB)	Kullanım
LINEO 100	43.2	Konut kabul edilebilir
LINEO 125	45.5	Konut kabul edilebilir
LINEO 150	48.0	Konut/ticari kabul edilebilir
LINEO 200	69.4	Ticari kabul edilebilir
LINEO 250	60.7	Ticari iyi
LINEO 315	70.5	Endüstriyel kabul edilebilir

3.3 Sessizlik Önceliğine Göre Model Seçimi

Öncelik 1: Sessizlik ÇOK ÖNEMLİ 🙄

Senaryolar:

- Yatak odası veya yakını
- Gece kullanımı
- Kütüphane, ofis (sessiz çalışma)
- Bebek odası yakını
- Stüdyo, kayıt odası

Önerilen Modeller:

1. 🏆 **LINEO 100** (34.1 dB) - En sessiz
2. 🏆 **LINEO 125** (36.2 dB) - Çok sessiz ama daha güçlü
3. 🏆 **LINEO 150** (39.0 dB) - Hala sessiz, yüksek performans

Kullanım İpucu: Minimum veya orta hızda kullanın. Maksimum hıza nadiren gerek duyarsınız.

Öncelik 2: Ses Önemli Ama Performans Öncelikli ⚖️

Senaryolar:

- Mutfak (pişirme sırasında ses önemsiz)
- Banyo (duş sırasında kısa süreli)
- Küçük ofis
- Toplantı odası (kullanım dışında)

Önerilen Modeller:

1. 🏆 **LINEO 150** (39-48 dB) - Dengeli
2. 🏆 **LINEO 125** (36-45 dB) - Daha sessiz ama daha az güçlü
3. 🏆 **LINEO 200** (57-69 dB) - Güçlü ama gürültülü

Kullanım İpucu: Minimum hız günlük, maksimum hız yoğun kullanım için.

Öncelik 3: Ses Önemsiz, Performans Kritik 📢

Senaryolar:

- Endüstriyel alan (zaten gürültülü)
- Restoran mutfaklığı (zaten yüksek ses seviyesi)
- Üretim alanı
- Otopark
- Depo

Önerilen Modeller:

1. 🏆 **LINEO 315** (58-70 dB) - Maksimum güç
2. 🏆 **LINEO 250** (49-60 dB) - Yüksek güç, biraz daha sessiz
3. 🏆 **LINEO 200** (57-69 dB) - Orta güç

Kullanım İpucu: Maximum hızda sürekli kullanabilirsiniz. Performans odaklı.

3.4 Ses Karşılaştırma Tablosu (Hızlı Referans)

Model	Min 30dB	Max 70dB	
LINEO 100:		(34-43 dB)	★★★★★ Sessiz
LINEO 125:		(36-45 dB)	★★★★★ Sessiz
LINEO 150:		(39-48 dB)	★★★★☆ İyi
LINEO 200:		(57-69 dB)	★★★☆☆ Gürültülü
LINEO 250:		(49-60 dB)	★★★★☆ Orta
LINEO 315:		(58-70 dB)	★★★☆☆ Gürültülü

Konut: LINEO 100, 125, 150 ★★★★★

Küçük Ticari: LINEO 150, 250 ★★★★★

Ticari/Endüstriyel: LINEO 200, 315 ★★

ADIM 4: Bütçenizi Değerlendirin 💰

Doğru model seçimi sadece ilk maliyet değil, **toplam sahip olma maliyetini** içerir.

4.1 Fiyat Segmentleri

Ekonomik Segment (👉👉):

- 👉 **LINEO 100 QUIET** - En uygun fiyat
- 👉 **LINEO 125 QUIET** - Hafif premium (+10-15%)

Orta Segment (👉👉👉):

- 👉 **LINEO 150 QUIET** - Dengeli yatırım
- 👉 **LINEO 200 QUIET** - Ticari giriş seviyesi

Premium Segment (👉👉👉👉):

- 👉 **LINEO 250 QUIET** - Yüksek kapasite
- 👉 **LINEO 315 QUIET** - En yüksek fiyat

4.2 Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO)

İlk Maliyet + İşletme Maliyeti (5 yıl):

Model	İlk Maliyet	Yıllık Elektrik*	5 Yıl Toplam	TCO Skoru
LINEO 100	₺₺	~53 TL	₺₺ + 265 TL	★★★★★★
LINEO 125	₺₺	~64 TL	₺₺ + 320 TL	★★★★★★
LINEO 150	₺₺₺	~117 TL	₺₺₺ + 585 TL	★★★★★
LINEO 200	₺₺₺₺	~380 TL	₺₺₺₺ + 1.900 TL	★★★★
LINEO 250	₺₺₺₺₺	~555 TL	₺₺₺₺₺ + 2.775 TL	★★★★
LINEO 315	₺₺₺₺₺₺	~1.256 TL	₺₺₺₺₺₺ + 6.280 TL	★★★

*8 saat/gün min hız, 2 TL/kWh varsayımı

4.3 Fiyat/Performans Analizi

En İyi Değer:

🏆 LINEO 125 QUIET

- Mükemmel debi/ses dengesi
- Düşük işletme maliyeti
- Çoğu konut ihtiyacını karşılar
- **Fiyat/Performans Kralı!**

Konut için En İyi ROI:

1. **LINEO 125** → Standart banyo/mutfak (4-8 m²)

2. **LINEO 100** → Küçük alanlar (2-4 m²)
3. **LINEO 150** → Büyük alanlar (8-15 m²)

Ticari için En İyi ROI:

1. **LINEO 200** → Orta ticari (25-40 m²)
2. **LINEO 150** → Küçük ticari (15-25 m²)
3. **LINEO 250** → Büyük ticari (40-70 m²)

4.4 Bütçe Bazlı Öneriler

♥ Sınırlı Bütçe (Minimum Yatırım)

Hedef: En düşük maliyet

Öneriler:

- Alan < 6 m² → **LINEO 100** (yeterli, ekonomik)
- Alan 6-10 m² → **LINEO 125** (dengeli, popüler)
- Alan > 10 m² → **LINEO 150** (gerekli yatırım)

⚠ **Uyarı:** Çok küçük model seçmeyin! Yetersiz havalandırma daha sonra sağlık ve nem sorunlarına yol açar.

♥ Orta Bütçe (Dengeli Yatırım)

Hedef: Fiyat/performans dengesi

Öneriler:

- Konut → **LINEO 125 veya 150** (ihtiyaca göre)
- Küçük ticari → **LINEO 150 veya 200**
- Büyük ticari → **LINEO 200 veya 250**

💡 **İpucu:** İki model arasında kaldıysanız büyük olanı seçin. Uzun vadede daha tatmin edici.

♥ Yüksek Bütçe (Premium Seçim)

Hedef: En iyi performans ve konfor

Öneriler:

- Konut → **LINEO 150** (gereksiz büyük model almayın)
- Ticari → **LINEO 250** (yüksek kapasite, dayanıklılık)
- Endüstriyel → **LINEO 315** (maksimum güç)

Bonus: Timer modeli, uzaktan kumanda, otomasyon sistemleri ekleyin.

ADIM 5: Ek Özellikler

5.1 Timer (Zamanlayıcı) Gerekli Mi?

Timer versiyonları (T modeller):

- LINEO 100 T (17190)
- LINEO 125 T (17191)
- LINEO 150 T (17192)
- LINEO 200 T (17193)
- ⚠ LINEO 250, 315 → Timer versiyonu YOK

Timer Avantajları:

- ⌚ 3-20 dakika ayarlanabilir gecikme kapatma
- 💡 Işığı kapattığınızda fan çalışmaya devam eder
- 🚿 Duş sonrası otomatik nem tahliyesi
- 💰 Unutma riski yok → Enerji tasarrufu
- 🎯 Konfor ve rahatlık

Timer'ı KİMLER SEÇMELİ:

- ✅ Banyo kullanımı (özellikle duşlu)
- ✅ WC / Tuvalet (koku tahliyesi)
- ✅ Unutkan kullanıcılar
- ✅ Enerji tasarrufu isteyenler
- ✅ Çocuklu evler (otomatik kapanma)

Timer GEREKMİYOR:

- ❌ Mutfak (manuel kontrol daha iyi)
- ❌ Sürekli çalışacak alanlar
- ❌ Harici otomasyon sistemi varsa
- ❌ LINEO 250-315 kullanıcıları (zaten yok)

Fiyat Farkı: Timer modelleri standart modellere %15-20 daha pahalı. Konfor ve tasarruf açısından değer.

5.2 Hız Kontrolü

Tüm LINEO QUIET modelleri 3 hız seviyesine sahiptir:

- **Min:** Sürekli düşük hızda çalışma (sessiz, enerji tasarrufu)
- **Orta (Med):** Dengeli kullanım
- **Max:** Maksimum performans (yoğun kullanım)

Standart Kontrol:

- Elle çekme zinciri veya düğme ile hız değiştirme
- Basit, güvenilir, ekonomik

Opsiyonel Aksesuar Kontrolörler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Özellik	Uygun Modeller
12987	C5 0.5	5 Hızlı Kontrolör	LINEO 100, 125
12966	C 1.5	Elektronik Hız Kontrolörü	LINEO 100, 125, 150
12891	TRIO	Potansiyometre	Tüm modeller

Ne Zaman Harici Kontrolör?

- ☒ Duvara monte uzaktan kontrol istiyorsanız
- ☒ Hassas hız ayarı gerekiyorsa
- ☒ Otomasyon sistemi ile entegrasyon
- ☒ Standart kullanım için gerekli değil

5.3 Sensör Entegrasyonu

Opsiyonel Akıllı Sensörler:

Sensör	Ürün Kodu	Ne İşe Yarar?	Kime Önerilir?
Nem Sensörü	C HCS (12994)	Nem oranı artınca otomatik çalışır	Banyo, çamaşırhane, havuz
Sıcaklık Sensörü	C TEMP (12992)	Sıcaklık artınca devreye girer	Mutfak, sıcak alanlar
Hava Kalitesi Sensörü	C SMOKE (12993)	Duman/koku algılar, fan hızını artırır	Mutfak, WC, sigara içilen alanlar
Hareket Sensörü	C PIR (12998)	Hareketi algılayınca başlatır	WC, lavabo, az kullanılan alanlar
Harici Timer	C TIMER (12999)	Zamanlayıcı ekler	Standart modellere (T olmayanlara)

Sensör Kullanım Senaryoları:

Senaryo 1: Akıllı Banyo

- LINEO 125 T + C HCS (Nem sensörü)
- Duşa girdiğinizde nem artar → Fan otomatik hızlanır
- Duştan çıkınca timer ile 10 dakika daha çalışır
- **Tam otomasyon, sıfır müdahale!**

Senaryo 2: Profesyonel Mutfak

- LINEO 200 + C SMOKE (Hava kalitesi)
- Yoğun pişirme → Duman artar → Fan maksimum hıza geçer
- Pişirme biter → Fan yavaşlar
- **Enerji tasarrufu + Etkili havalandırma**

Senaryo 3: Akıllı WC

- LINEO 100 + C PIR (Hareket) + C TIMER
 - Kapı açılır → Hareket algılanır → Fan çalışmaya başlar
 - 5 dakika sonra → Otomatik kapanır
 - **Hijyenik + Ekonomik**
-

5.4 Aksesuar İhtiyaçları**Kanal Bağlantıları:**

- Esnek alüminyum kanal (Ø100-150 için)
- Galvanizli çelik kanal (Ø200-315 için - yüksek basınç)
- Kanal bağlantı kelepçeleri
- Hava geçirmez bant

Montaj Aksesuarları:

- Duvar/tavan montaj braketleri (genellikle dahil)
- Ankraj vidaları (beton için)
- Ses yalıtım bantları (opsiyonel)

Hava Giriş/Çıkış:

- Dış hava ızgarası (hava girişi için)
- Panjur (dış hava çıkışı için)
- Böcek önleme file

Elektrik:

- Elektrik kabloları (standart 220V)
 - Sigorta/devre kesici
 - Anahtar/kontrolör (harici, opsiyonel)
-

**Hızlı Seçim Matrisi**

Kullanım senaryonuzu bulun, doğrudan model önerisine ulaşın!

Kullanım Senaryosu	1. Öncelik	2. Öncelik	3. Öncelik	Notlar
Küçük banyo (2-4 m²)	LINEO 100	LINEO 125	-	Timer önerin
Orta banyo (4-6 m²)	LINEO 125 ★	LINEO 100	LINEO 150	En popüler
Büyük banyo (8-12 m²)	LINEO 150	LINEO 125	LINEO 200	Sürekli duş varsa 150
Küçük mutfak (6-10 m²)	LINEO 125	LINEO 150	-	Hafif pişirme
Orta mutfak (10-15 m²)	LINEO 150	LINEO 200	LINEO 125	Yoğun pişirme varsa 200
WC / Tuvalet (2-4 m²)	LINEO 100	LINEO 125	-	Timer + C PIR ideal
Yatak odası (15-20 m²)	LINEO 125	LINEO 100	LINEO 150	Sessizlik öncelik
Gardirop/Kiler (5-10 m²)	LINEO 100	LINEO 125	-	Min hız yeterli
Küçük ofis (15-25 m²)	LINEO 150	LINEO 200	LINEO 125	5+ kişi ise 200
Orta ofis (25-40 m²)	LINEO 200	LINEO 150	LINEO 250	Açık ofis 250
Büyük ofis (40-60 m²)	LINEO 250	LINEO 200	2×LINEO 200	Çoklu nokta avantajlı
Küçük restoran mutfak (20-35 m²)	LINEO 200	LINEO 250	LINEO 150	T model + C SMOKE
Orta restoran mutfak (35-60 m²)	LINEO 250	LINEO 200	2×LINEO 200	Yoğun pişirme
Büyük restoran mutfak (60-100 m²)	LINEO 315	LINEO 250	2×LINEO 250	Profesyonel
	LINEO 200	LINEO 150	LINEO 250	

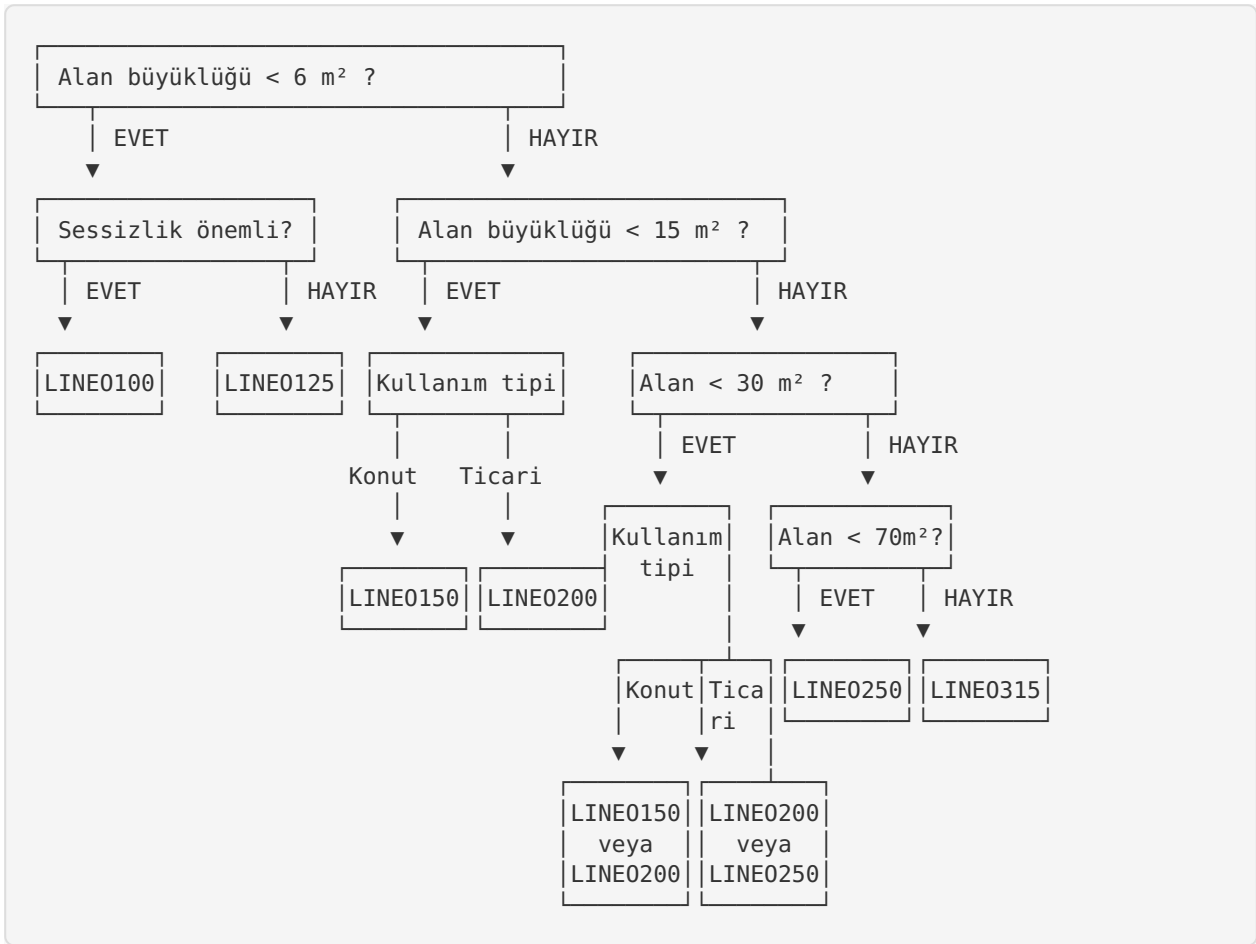
Kullanım Senaryosu	1. Öncelik	2. Öncelik	3. Öncelik	Notlar
Küçük atölye (20-40 m ²)				Toz/koku kontrolü
Orta atölye (40-80 m ²)	LINEO 250	LINEO 315	2×LINEO 200	Sürekli çalışma
Endüstriyel tesis (100+ m ²)	LINEO 315	2×LINEO 315	3×LINEO 250	Çoklu sistem
Spor salonu soyunma odası	LINEO 250	LINEO 200	-	Yüksek nem
Havuz alanı (kapalı)	LINEO 315	LINEO 250	-	Sürekli nem + klor
Otopark (kapalı, bölüm başına)	LINEO 315	LINEO 250	-	CO/Egzoz gazı

★ = En popüler seçim



Karar Ağacı (Akış Şeması)

Soruları yanıtlayarak doğru modele ulaşın:



Metin Tabanlı Karar Ağacı:

1. Alan büyüklüğü 6 m²'den küçük mü?

- **EVET** → Soru 2
- **HAYIR** → Soru 3

2. Sessizlik çok önemli mi?

- **EVET** → **LINEO 100 QUIET** ✓
- **HAYIR** → **LINEO 125 QUIET** ✓

3. Alan büyüklüğü 15 m²'den küçük mü?

- **EVET** → Soru 4
- **HAYIR** → Soru 5

4. Kullanım tipi nedir?

- **Konut** → **LINEO 150 QUIET** (veya LINEO 125 sessizlik öncelikliyse) ✓
- **Küçük ticari** → **LINEO 150 veya 200 QUIET** ✓

5. Alan büyüklüğü 30 m²'den küçük mü?

- **EVET** → Soru 6
- **HAYIR** → Soru 7

6. Kullanım tipi nedir?

- **Konut** → **LINEO 150 veya 200 QUIET** ✓
- **Ticari** → **LINEO 200 veya 250 QUIET** ✓

7. Alan büyüklüğü 70 m²'den küçük mü?

- EVET → LINEO 250 QUIET ✓
- HAYIR → LINEO 315 QUIET veya çoklu sistem ✓



Örnek Senaryolar ve Çözümler

Senaryo 1: Yeni Evli Çift - Standart Daire

Durum:

- 60 m² daire
- 1 banyo (5 m²)
- 1 mutfak (8 m²)
- Bütçe: Orta seviye
- Öncelik: Sessizlik (yatak odası yanında banyo)

Analiz:

- Banyo: 5 m² × 2.6m = 13 m³ → ACH 8 → 104 m³/h gerekli
- Mutfak: 8 m² × 2.6m = 21 m³ → ACH 10 → 210 m³/h gerekli

Önerilen Çözüm:

- **Banyo:** LINEO 125 T QUIET (17191)
- 320 m³/h yeterli
- 36.2 dB çok sessiz (yatak odası rahatsız olmaz)
- Timer ile duş sonrası otomatik 10 dk çalışma
- **Mutfak:** LINEO 125 veya 150 QUIET
- Hafif pişirme: LINEO 125 yeterli
- Yoğun pişirme: LINEO 150 daha iyi

Toplam Yatırım: ₺₺₺ (orta bütçe)

Yıllık Elektrik: ~100-150 TL

Senaryo 2: Küçük Kafe Sahibi

Durum:

- 40 m² kafe
- Küçük mutfak alanı (12 m²)
- WC (3 m²)
- Bütçe: Ticari standart
- Öncelik: Performans, müşteri konforu

Analiz:

- Mutfak: 12 m² × 3m = 36 m³ → ACH 15 → 540 m³/h gerekli
- WC: 3 m² × 2.8m = 8.4 m³ → ACH 10 → 84 m³/h gerekli

Önerilen Çözüm:

- **Mutfak:** LINEO 200 QUIET (17162)
- 1160 m³/h ticari güç

- Sürekli pişirme için yeterli
- C SMOKE (hava kalitesi sensörü) eklenebilir
- **WC:** LINEO 100 QUIET (17160)
- 260 m³/h fazlasıyla yeterli
- Sessiz (müşteri rahatsız olmaz)
- C PIR (hareket sensörü) + Timer eklenebilir

Toplam Yatırım: ₺₺₺₺ (ticari standart)

Yıllık Elektrik: ~400-500 TL

ROI: İyi havalandırma → Müşteri memnuniyeti → Tekrar ziyaret

Senaryo 3: Restoran Sahibi

Durum:

- 120 m² restoran
- Mutfak alanı (45 m²)
- Yoğun pişirme (8-10 saat/gün)
- Bütçe: Profesyonel yatırım
- Öncelik: Güçlü havalandırma, sürekli çalışma

Analiz:

- Mutfak: 45 m² × 3.5m = 157.5 m³ → ACH 20-25 → 3150-3937 m³/h gerekli

Önerilen Çözüm:

Seçenek A: Tek Güçlü Model

- 1× LINEO 315 QUIET (2890 m³/h)
- **Avantaj:** Tek nokta, kolay kontrol
- **Dezavantaj:** Kapasite biraz yetersiz (tek başına)
- **Öneri:** Ek yerel aspiratörle desteklenebilir

Seçenek B: Çoklu Orta Model (Önerilen!) ★

- 2× LINEO 250 QUIET (2×1550 = 3100 m³/h)
- **Avantaj:**
- Yeterli kapasite
- Biri arızalanırsa diğeri çalışır
- İki ayrı bölge (ızgara + pişirme)
- Daha esnek kontrol
- **Toplam Yatırım:** ₺₺₺₺₺₺

Seçenek C: Çoklu Karma Sistem

- 1× LINEO 315 (ana sistem)
- 1× LINEO 200 (destek/yedek)
- **Avantaj:** Maksimum esneklik
- **Toplam Kapasite:** 4050 m³/h

En İyi Seçim: Seçenek B (2× LINEO 250)

Ekstra Öneriler:

- Galvanizli çelik kanal sistemi (dayanıklılık)

- C SMOKE hava kalitesi sensörleri
- Yıllık profesyonel bakım kontratı

Yıllık Elektrik: ~1.100-1.500 TL

ROI: Hijyen, sağlık standartları, çalışan konforu → Önemli yatırım

Senaryo 4: Endüstriyel Üretim Tesisi

Durum:

- 250 m² üretim alanı
- Sürekli çalışma (24/7)
- Yüksek sıcaklık, toz
- Bütçe: Endüstriyel standart
- Öncelik: Maksimum havalandırma, dayanıklılık

Analiz:

- Üretim: 250 m² × 4.5m = 1125 m³ → ACH 30 → 33.750 m³/h gerekli

Önerilen Çözüm:

Çoklu Bölge Sistemi:

- 12× LINEO 315 QUIET (12×2890 = 34.680 m³/h)
- Alanı 12 bölgeye böl (her biri ~20 m²)
- Her bölge bağımsız kontrol
- Yedekleme kapasitesi

Alternatif:

- 20× LINEO 250 QUIET (20×1550 = 31.000 m³/h)
- Daha fazla nokta, daha esnek
- Biraz düşük kapasite ama genellikle yeterli

Ekstra Gereksinimler:

- Merkezi kontrol sistemi (PLC)
- Otomatik sıcaklık/nem sensörleri
- Yıllık bakım kontratı (profesyonel ekip)
- Filtre sistemleri (toz için)

Toplam Yatırım: ୧୧୧୧୧୧ (endüstriyel)

Yıllık Elektrik: ~15.000-20.000 TL

ROI: İşçi sağlığı, verimlilik, yasal gereklilikler → Kritik yatırım

Senaryo 5: Yatak Odası Yakınında Banyo

Durum:

- Banyo 6 m²
- Yatak odası duvarı hemen yanında
- Hafif uyku (ses duyarlılığı yüksek)
- Bütçe: Esnek
- Öncelik: **MUTLAK SESSİZLİK**

Analiz:

- Banyo: $6 \text{ m}^2 \times 2.6 \text{ m} = 15.6 \text{ m}^3 \rightarrow \text{ACH } 8 \rightarrow 125 \text{ m}^3/\text{h}$ gerekli

Önerilen Çözüm:**1. Öncelik: LINEO 100 QUIET ★**

- $260 \text{ m}^3/\text{h}$ (fazlasıyla yeterli)
- **34.1 dB minimum** (fısıltı seviyesi!)
- 43.2 dB maksimum (kısa süreli yoğun kullanım)
- Timer versiyonu (17190) - duş sonrası otomatik

Kullanım Stratejisi:

- **Gece:** Minimum hız (34.1 dB - neredeyse duyulmaz)
- **Duş sırasında:** Orta veya max hız (duş sesi zaten var)
- **Timer:** 10 dakika gecikme (duş sonrası nem tahliyesi)

Ekstra Önlemler:

- Ses yalıtım bantları (montaj sırasında)
- Esnek kanal bağlantısı (titreşim azaltma)
- Anti-vibrasyon montaj pedleri

Sonuç: Yatak odasında **hiçbir rahatsızlık hissetmezsiniz**. Uyku kalitesi korunur.

Yatırım: ₺ (ekonomik)

Yıllık Elektrik: ~50 TL

Sık Yapılan Hatalar ve Nasıl Önlenir

Hata 1: Çok Küçük Model Seçmek ✗

Problem:

- “Fiyatı düşük, o da yeterli olur” düşüncesi
- Yetersiz debi $\rightarrow$ Kötü havalandırma
- Nem birikimi, küf, koku sorunları
- Fan sürekli maksimum hızda çalışır $\rightarrow$ Gürültü + aşınma

Örnek:

- 12 m^2 mutfak için LINEO 100 ($260 \text{ m}^3/\text{h}$) seçmek
- Gerekli: $\sim 300\text{-}400 \text{ m}^3/\text{h}$
- Sonuç: Fan hiç durmuyor, gürültülü, yetersiz

Çözüm:

- Hesaplama yapın (Hacim $\times$ ACH)
- İki model arasında $\rightarrow$ Büyük olanı seçin
- “Yeterli” değil, “fazlasıyla yeterli” olsun

Hata 2: Sadece Fiyata Bakmak ✗

Problem:

- En ucuz model $\rightarrow$ Yetersiz performans

- Toplam sahip olma maliyeti (TCO) hesaplanmıyor
- Enerji tüketimi göz ardı ediliyor

Örnek:

- LINEO 100 yerine LINEO 125 seçmek
- Fark: ~₺150-200 ekstra (ilk maliyet)
- Kazanç:
- %23 daha fazla debi
- Daha geniş kullanım alanı
- Uzun vadede daha verimli

Çözüm:

- Fiyat/performans değerlendirin
 - 5 yıllık TCO hesaplayın
 - Doğru yatırım > Ucuz yatırım
-

Hata 3: Ses Seviyesini Göz Ardı Etmek ❌

Problem:

- “Zaten aspiratör, gürültülü olur” düşüncesi
- Konut kullanımında 60+ dB modeller seçmek
- Rahatsızlık, stres, uyku bozukluğu

Örnek:

- Yatak odası yakınında banyo için LINEO 200 seçmek
- LINEO 200: 57-69 dB (ofis seviyesi gürültü)
- Gerekli: LINEO 100-125 (34-36 dB)

Çözüm:

- Konut → 30-40 dB modeller (LINEO 100, 125, 150)
 - Küçük ticari → 40-50 dB (LINEO 150, 250)
 - Ticari/Endüstriyel → 50-70 dB (LINEO 200, 315)
-

Hata 4: Kanal Uzunluğunu Hesaba Katmamak ❌

Problem:

- Sadece alan büyüklüğüne göre seçim
- Uzun kanal sistemi → Basınç kaybı
- Yetersiz hava akışı

Örnek:

- 8 m² banyo, 10 metre kanal + 3 dirsek
- LINEO 100 seçimi (108 Pa maksimum basınç)
- Gerekli: ~150-200 Pa (basınç kaybı için)
- Sonuç: Çok zayıf hava akışı

Çözüm:

- Kanal uzunluğunu ölçün
- Her 3 metre kanal → 1 model büyüt

- 6+ metre kanal → Yüksek basınç modeli (LINEO 150+)
- 10+ metre kanal → Çok yüksek basınç (LINEO 200+)

Kural:

- 0-3 metre kanal: Normal seçim
- 3-6 metre kanal: +1 model büyüt
- 6-10 metre kanal: +2 model büyüt
- 10+ metre kanal: Profesyonel danışın

Hata 5: Aksesuar ihtiyaçlarını Unutmak ❌

Problem:

- Sadece fan satın alınır
- Kanal, ızgara, bağlantı parçaları unutulur
- Montaj gecikir veya yetersiz kalır

Unutulan Aksesuarlar:

- Esnek/sert kanal
- Hava ızgarası (dış hava)
- Bağlantı kelepçeleri
- Hava geçirmez bant
- Montaj vidaları (beton için)
- Timer/kontrolör (opsiyonel)
- Sensörler (opsiyonel)

Çözüm:

- “Komple paket” alın
- Montaj öncesi tüm malzemeleri kontrol edin
- Venthub’dan aksesuar listesi isteyin

Hata 6: DIY Montaj Hataları ❌

Sık Montaj Hataları:

- Hava sızdıran bağlantılar
- Yanlış elektrik bağlantısı
- Yetersiz sabitleme (titreşim)
- Yanlış kanal eğimi (su birikimi)
- IP koruması ihlali (su hasarı)

Sonuçlar:

- Performans kaybı (%30-50)
- Gürültü artışı
- Erken arıza
- Garanti kaybı

Çözüm:

- Profesyonel montaj önerin (özellikle LINEO 200+)
- Montaj kılavuzunu dikkatlice okuyun
- Elektrik işleri için yetkili elektrikçi
- İlk çalıştırmada kontrol edin

Profesyonel Destek - Ne Zaman Uzman Desteęi Alınmalı?

Kesinlikle Uzman Desteęi Gerekli:

Alan 50 m²'den büyük

- Karmaşık hesaplamalar
- Çoklu fan sistemi gerekebilir
- Otomasyon entegrasyonu

Ticari/Endüstriyel Kullanım

- Yasal gereklilikler (havalandırma standartları)
- Yüksek yatırım (hata maliyetli)
- Profesyonel montaj şart

Uzun Kanal Sistemleri (10+ metre)

- Karmaşık basınç hesaplamaları
- Çoklu dirsek ve bağlantı
- Statik basınç analizi

Özel Gereksinimler

- Çok yüksek nem (havuz, çamaşırhane)
- Çok yüksek sıcaklık (endüstriyel fırın yakını)
- Kimyasal/korozif ortam
- Patlayıcı ortam (ATEX gereklilięi)

Otomasyon ve Entegrasyon

- BMS (Building Management System) entegrasyonu
 - Akıllı ev sistemi bağlantısı
 - Çoklu sensör koordinasyonu
 - PLC kontrolü
-

Venthub Ücretsiz Danışmanlık Hizmetleri

Neler Sunuyoruz?

Telefon Danışmanlığı:

- Model seçim desteęi
- Teknik özellik açıklamaları
- Fiyat bilgisi ve karşılaştırma

E-posta Desteęi:

- Detaylı teknik sorular
- Özel proje değerlendirmesi
- Teklif hazırlama

Canlı Destek (Web):

- Anında yanıt
- Hızlı model önerileri
- Sipariş desteęi

Saha Ziyareti (Ticari Projeler):

- Yerinde inceleme ve ölçüm
 - Profesyonel proje hazırlama
 - Montaj desteği
 - Garanti kapsamında teknik destek
-

İletişim Bilgileri

Venthub - Vortice Türkiye Distribütörü (Avensair)

 **Adres:** [Adres bilgisi]

 **Telefon:** [Telefon numarası]

 **Çalışma Saatleri:** Pazartesi-Cuma 09:00-18:00

 **E-posta:** info@venthub.com.tr

 **Web:** www.venthub.com.tr

 **Canlı Destek:** Web sitesi üzerinden 7/24

 **WhatsApp:** [WhatsApp numarası]

Sonuç: Doğru Model Seçiminin Faydaları

Doğru Model Seçtiğinizde:

Mükemmel Havalandırma

- Nem, koku, kirli hava etkili şekilde tahliye edilir
- İç hava kalitesi üst seviyede

Konfor ve Sessizlik

- Kullanım alanına uygun ses seviyesi
- Rahatsız edici gürültü yok

Enerji Verimliliği

- İhtiyaca uygun güç tüketimi
- Düşük işletme maliyeti
- Çevre dostu kullanım

Uzun Ömür

- Kapasitesinde çalışan motor
- Erken aşınma yok
- 30.000+ saat sorunsuz çalışma

Ekonomik

- Doğru yatırım (ne eksik ne fazla)
- Düşük toplam sahip olma maliyeti
- Yüksek yeniden satış değeri

Sağlık ve Hijyen

- Küf oluşumu önlenir

- Alerjik reaksiyonlar azalır
- Temiz ve sağlıklı hava



Son Tavsiyeler

1. Acele Etmeyin

- Tüm ölçümleri doğru yapın
- Alternatifleri karşılaştırın
- Venthub uzmanlarına danışın

2. Uzun Vadeli Düşünün

- İlk maliyet değil, 5-10 yıllık TCO
- Enerji tüketimi önemli
- Kalite ve dayanıklılık ön planda

3. İki Model Arasında Kaldıysanız

- **Büyük olanı seçin!**
- Yetersiz kapasite çok daha kötü
- Fazla kapasite → Düşük hızda kullanın (sessiz + verimli)

4. Timer ve Sensörlere Yatırım Yapın

- Konfor ve otomasyon
- Enerji tasarrufu
- Uzun vadede kendini amorti eder

5. Profesyonel Montaj

- Özellikle LINEO 200+ modellerde
- Garanti korunur
- Maksimum performans

6. Orijinal Aksesuar Kullanın

- Vortice orijinal parçaları
- Uyumluluk garantisi
- Uzun ömür



Ek Kaynaklar ve Dokümanlar

Venthub'dan Talep Edebileceğiniz Dokümanlar:



Teknik Kataloglar:

- Her model için detaylı PDF
- Teknik çizimler
- Performans grafikleri



Karşılaştırma Tabloları:

- Excel formatında detaylı karşılaştırma
- Filtre ve sıralama özellikleri



Video İçerikler:

- Ürün tanıtım videoları
- Montaj kılavuzu videoları
- Kullanım ipuçları



Montaj Kılavuzları:

- Adım adım montaj
- Görsel kılavuzlar
- Elektrik bağlantı şemaları



Sertifikalar:

- CE, IMQ, UKCA sertifikaları
- ERP 2022 uygunluk belgeleri
- Test raporları



Ticari Dokümanlar:

- Fiyat listeleri (güncel)
- Toptan fiyat seçenekleri
- Proje bazlı teklifler



Özet: Hızlı Karar Rehberi

3 Basit Soru:

Soru 1: Alanınız ne kadar büyük?

- **0-8 m²** → LINEO 100 veya 125
- **8-20 m²** → LINEO 150 veya 200
- **20-70 m²** → LINEO 200 veya 250
- **70+ m²** → LINEO 315 veya çoklu sistem

Soru 2: Sessizlik ne kadar önemli?

- **Çok önemli** → LINEO 100, 125, 150
- **Orta** → LINEO 150, 250
- **Önemsiz** → LINEO 200, 315

Soru 3: Kullanım tipi nedir?

- **Konut** → LINEO 100, 125, 150
- **Küçük ticari** → LINEO 150, 200
- **Ticari** → LINEO 200, 250
- **Endüstriyel** → LINEO 250, 315

Tebrikler!

Bu rehberi tamamladınız! Artık size en uygun LINEO QUIET modelini seçmeye hazırsınız.

Hala emin değil misiniz?

Hiç sorun değil! Venthub uzman ekibi tam da bunun için burada.

Hemen İletişime Geçin:

Ücretsiz Danışmanlık Hattı: [Telefon]

E-posta: info@venthub.com.tr

Web: www.venthub.com.tr

Canlı Destek: 7/24 Online

Size en uygun LINEO QUIET modelini birlikte belirleyelim!

Hazırlayan: Venthub İçerik ve Müşteri Hizmetleri Ekibi

Son Güncelleme: 2 Aralık 2025

Versiyon: 1.0

Kaynak: Vortice LINEO QUIET Serisi Resmi Teknik Dokümanları

Venthub'ı Tercih Etmeniz İçin 10 Neden:

1.  **Resmi Distribütör** - Avensair / Vortice Türkiye
2.  **%100 Orijinal** - İtalyan kalitesi garantisi
3.  **Ücretsiz Danışmanlık** - Uzman model seçim desteği
4.  **Hızlı Kargo** - Türkiye geneli güvenli teslimat
5.  **Rekabetçi Fiyat** - En iyi fiyat garantisi
6.  **Teknik Destek** - Montaj ve kullanım rehberi
7.  **Geniş Aksesuar** - Tüm Vortice ürünleri stoklarda
8.  **Kolay İade** - 14 gün koşulsuz iade hakkı
9.  **Garanti** - 2 yıl resmi Vortice garantisi
10.  **Güven** - Binlerce mutlu müşteri

Bu seçim rehberi, müşterilerimizin en doğru LINEO QUIET modelini seçmelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Tüm öneriler genel kullanım senaryolarına göre düzenlenmiştir. Özel durumlarınız için mutlaka Venthub uzman ekibimizle iletişime geçiniz.

 **Doğru seçim, uzun yıllar sorunsuz ve verimli havalandırma demektir!**